konsultacje: poniedziałek 9.00 – 9.30 i 11.45 – 13.15, środa 8.00 – 9.30, pok. 740 WE

1 Literatura

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, *Analiza matematyczna* 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008
2. W. Krysicki, L. Włodarski, *Analiza matematyczna w zadaniach,* cz. 2, PWN, Warszawa 2012
3. J. Mikołajski, Z. Sołtysiak, *Zbiór zadań z matematyki dla studentów studiów technicznych,* cz. 2 i 3, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2010
4. I. Foltyńska, Z. Ratajczak, Z. Szafrański: Matematyka dla studentów uczelni technicznych, cz.2, cz.3, Wyd. Poznań: Politechnika Poznańska

2 Całki wielokrotne

2.1 Całka podwójna po prostokącie

Podziałem prostokąta $R = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ c \leqslant y \leqslant d\}$ nazywamy zbiór złożony z prostokątów $R_1, R_2, \ldots, R_n$, które pokrywają prostokąt R i mają parami rozłączne wnętrza.

Niech Δx_i i Δy_i oznaczają wymiary prostokąta R_i, gdzie $1 \leqslant i \leqslant n$, a d_i – długość przekątnej tego prostokąta. Liczbę $\delta = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $(\xi_i, \eta_i) \in R_i$.

Sumą całkową funkcji f nazywamy liczbę

$$\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i \Delta y_i.$$

RYSUNEK

Definicja 1. *Niech funkcja f będzie ograniczona na prostokącie R.* ***Całkę podwójną*** *z funkcji f* ***po prostokącie*** *R definiujemy wzorem*

$$\iint\limits_R f(x, y)dxdy = \lim_{\delta \to 0} \sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i \Delta y_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości jest właściwa i nie zależy od sposobu podziału prostokąta R oraz wyboru punktów pośrednich (ξ_i, η_i). Mówimy wtedy, że funkcja f jest całkowalna po prostokącie R.

2.2 Podstawowe własności

Fakt 1. *Funkcja ciągła na prostokącie jest na nim całkowalna.*

Twierdzenie 1. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na prostokącie R oraz $a, b \in \mathbb{R}$, to*

$$\iint\limits_R (af(x, y) + bg(x, y))dxdy =$$

$$= a \iint\limits_R f(x, y)dxdy + b \iint\limits_R g(x, y)dxdy.$$

Twierdzenie 2. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na prostokącie R, to dla dowolnego podziału tego prostokąta na prostokąty R_1, R_2 o rozłącznych wnętrzach zachodzi*

$$\iint\limits_R f(x, y)dxdy = \iint\limits_{R_1} f(x, y)dxdy + \iint\limits_{R_2} f(x, y)dxdy.$$

Twierdzenie 3. *(o zamianie całki podwójnej na całki iterowane) Jeśli funkcja f jest ciągła na prostokącie $R = [a, b] \times [c, d]$, to*

$$\iint\limits_R f(x,y)dxdy = \int\limits_a^b \left\{ \int\limits_c^d f(x,y)dy \right\} dx = \int\limits_c^d \left\{ \int\limits_a^b f(x,y)dx \right\} dy.$$

Przykład 1. Obliczymy całki podwójne po wskazanym prostokącie R

1. $\iint\limits_R \frac{x}{y^2}dxdy$, $R = [1, 2] \times [4, 6]$,
2. $\iint\limits_R (x + y)dxdy$, $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$.

Przykład 2. Prostopadłościan, którego dolną postawą jest prostokąt D położony w płaszczyźnie Oxy i ograniczony prostymi $x = 1$, $y = 2$, $x = -1$, $y = -2$ został ścięty od góry powierzchnią $z = 6 - x^2 - y^2$. Obliczymy objętość powstałej bryły.

2.3 Całki podwójne po obszarach normalnych

Definicja 2. *Zbiór*

$$D = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ g(x) \leqslant y \leqslant h(x)\},$$

gdzie funkcje g i h są ciągłe na $[a, b]$ oraz $g(x) \leqslant h(x)$ dla $x \in [a, b]$ nazywamy ***obszarem normalnym względem osi Ox****. Zbiór*

$$D = \{(x, y) : c \leqslant y \leqslant d,\ g(y) \leqslant x \leqslant h(y)\},$$

gdzie funkcje g i h są ciągłe na $[c, d]$ oraz $g(y) \leqslant h(y)$ dla $y \in [c, d]$ nazywamy ***obszarem normalnym względem osi Oy****.*

RYSUNEK

Definicja 3. ***Obszarem regularnym*** *nazywamy sumę skończonej liczby obszarów normalnych.*

Definicja 4. *Niech f będzie funkcją ograniczoną określoną na obszarze regularnym $D \subset \mathbb{R}^2$ i niech R będzie dowolnym prostokątem zawierającym obszar D. Niech*

$$f^*(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & dla \quad (x,y) \in D \\ 0 & dla \quad (x,y) \in R \setminus D \end{cases}.$$

Wtedy ***całkę podwójną po obszarze*** *D definiujemy wzorem*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_R f^*(x,y)dxdy.$$

Twierdzenie 4. *Funkcja ciągła na obszarze regularnym jest całkowalna.*

Twierdzenie 5. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze normalnym względem osi Ox*

$$D = \{(x, y) : a \leqslant x \leqslant b,\ g(x) \leqslant y \leqslant h(x)\},$$

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int\limits_a^b \left\{ \int\limits_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)dy \right\} dx.$$

Twierdzenie 6. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze normalnym względem osi Oy*

$$D = \{(x,y) : c \leqslant y \leqslant d,\ g(y) \leqslant x \leqslant h(y)\},$$

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int\limits_c^d \left\{ \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx \right\} dy.$$

Uwaga. Zamiast zapisu $\int\limits_c^d \left\{ \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx \right\} dy$ stosuje się także zapis $\int\limits_c^d dy \int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx$.

Przykład 3. Obliczymy całki po wskazanych obszarach

1. $\iint\limits_D \sin y dxdy$, jeśli obszar D jest ograniczony prostymi $x = \frac{\pi}{2}$, $y = x$, $y = 0$,
2. $\iint\limits_D xy^2 dxdy$ w obszarze D ograniczonym krzywymi $y = 1$, $y = 4$, $y = \frac{1}{x^2}$, $x = 0$, $(x \geqslant 0)$,
3. $\iint\limits_D \max(x,y)dxdy$, gdzie $D = [0,1] \times [0,1]$.

Przykład 4. Zamienimy kolejność całkowania w podanych całkach iterowanych:

1. $\int\limits_0^2 dx \int\limits_2^{4-x} f(x,y)dy$,
2. $\int\limits_1^6 dy \int\limits_{\frac{6}{y}}^{7-y} f(x,y)dx$,
3. $\int\limits_{-1}^1 dx \int\limits_0^{|x|} f(x,y)dy$.

Twierdzenie 7. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym D, a funkcja g pokrywa się z funkcją f poza skończoną liczbą krzywych, które są wykresami funkcji ciągłych $y = y(x)$ lub $x = x(y)$, to funkcja g jest całkowalna na D oraz*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_D g(x,y)dxdy.$$

Przykład 5. Obliczymy $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(y - x^2)dxdy$, gdzie $D = [0,2] \times [0,2]$.

Twierdzenie 8. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym D oraz $m \leqslant f(x,y) \leqslant M$ dla każdego $(x,y) \in D$, to*

$$mP_D \leqslant \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant MP_D,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Definicja 5. ***Wartością średnią funkcji*** *f na obszarze D nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{P_D} \iint\limits_D f(x,y)dxdy,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Twierdzenie 9. *(o wartości średniej) Jeśli funkcja $f(x,y)$ jest ciągła na na obszarze regularnym D, to istnieje taki punkt $(x_0,y_0)\in D$, dla którego*

$$f(x_0,y_0)=\frac{1}{P_D}\iint\limits_D f(x,y)dxdy,$$

gdzie P_D oznacza pole obszaru D.

Przykład 6. Obliczymy objętość

1. bryły ograniczonej powierzchniami $x=0$, $y=0$, $z=0$, $x+y=1$, $z=10-x-y$,
2. części walca $x^2+z^2=r^2$ wznoszącej się nad trójkątem o wierzchołkach $(0,0,0)$, $(r,0,0)$, $(r,r,0)$.

2.4 Zamiana zmiennych w całce podwójnej

Definicja 6. *Niech Δ i D będą obszarami odpowiednio na płaszczyznach Ouv i Oxy. **Przekształceniem obszaru** Δ w obszar D nazywamy funkcję $T:\Delta\to D$ określoną wzorem $T(u,v)=(\phi(u,v),\psi(u,v))$, gdzie $(u,v)\in\Delta$, a obrazem zbioru Δ nazywamy zbiór*

$$T(\Delta)=\{(x,y):\ x=\phi(u,v),\ y=\psi(u,v),\ (u,v)\in\Delta\}.$$

Przekształcenie T nazywamy ciągłym, gdy ϕ i ψ są ciągłe na Δ.

Przykład 7. Narysujemy obraz obszaru

1. $\Delta=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2: 0\leqslant u\leqslant 1,\ 0\leqslant v\leqslant 2\}$ w przekształceniu $T(u,v)=(u+v,u-v)$,
2. $\Delta=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2: 1\leqslant u\leqslant 2,\ 0\leqslant v\leqslant \pi\}$ w przekształceniu $T(u,v)=(u\cos v,u\sin v)$.

Fakt 2. *Obraz obszaru przy przekształceniu ciągłym i różnowartościowym jest także obszarem.*

Definicja 7. ***Jakobianem przekształcenia** $T(u,v)=(\phi(u,v),\psi(u,v))$ nazywamy funkcję*

$$J_T(u,v)=\begin{vmatrix}\frac{\partial\phi}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\phi}{\partial v}(u,v)\\ \frac{\partial\psi}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\psi}{\partial v}(u,v)\end{vmatrix}.$$

Twierdzenie 10. *Niech przekształcenie $T:(u,v)\to(x,y)$, gdzie $x=\phi(u,v)$, $y=\psi(u,v)$ odworowuje obszar regularny domknięty Δ na obszar regularny domknięty D. Jeśli*

1. *funkcje ϕ i ψ są ciągłe i mają ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w obszarze D;*
2. *odwzorowanie T wnętrza obszaru Δ w obszar D jest wzajemnie jednoznaczne;*
3. *funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w obszarze D;*
4. *wewnątrz obszaru Δ jakobian $J_T(u,v)\neq 0$,*

to

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\iint\limits_\Delta f(\phi(u,v),\psi(u,v))|J_T(u,v)|dudv.$$

Przykład 8. Dokonując odpowiedniej zamiany zmiennych obliczymy $\iint\limits_D \frac{y}{x}dxdy$, gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywymi $xy=1$, $xy=3$, $y=x$, $y=2x$ i obliczymy jakobian przekształcenia $T(r,\varphi)=(r\cos\varphi,r\sin\varphi)$.

Definicja 8. *Dla danego punktu P na płaszczyźnie niech φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym punkt P z początkiem układu współrzędnych ($0\leqslant\varphi<2\pi$ lub $-\pi<\varphi\leqslant\pi$), a r – odległość punktu P od początku układu współrzędnych. Parę liczb (r,φ) nazywamy **współrzędnymi biegunowymi** punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 3. *Współrzędne kartezjańskie punktu o współrzędnych biegunowych (r, φ) opisują wzory $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.*

Przykład 9. Opiszemy we współrzędnych biegunowych obszary:

1. $x^2 + y^2 \leqslant 9$ i $x \geqslant 0$;
2. koło o środku w punkcie $(2, 0)$ i promieniu 2.

Twierdzenie 11. *Niech obszar Δ we współrzędnych biegunowych będzie regularny. Jeśli funkcja $f(x, y)$ jest ciągła w obszarze D, który jest obrazem zbioru Δ przy przekształceniu $T(r, \varphi) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, to*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_\Delta f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi.$$

Przykład 10. Obliczymy całkę $\iint\limits_D ydxdy$, gdzie $D : y \geqslant 0$, $1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne biegunowe.

2.5 Zastosowania całek podwójnych

Pole obszaru regularnego $D \subset \mathbb{R}^2$ wyraża się wzorem

$$P_D = \iint\limits_D dxdy.$$

Przykład 11. Obliczymy pole obszaru ograniczonego krzywymi

1. $y^2 = 4x$, $x + y = 3$, $y = 0$, $(y \geqslant 0)$,
2. $x^2 + y^2 = a^2$.

Objętość V bryły położonej nad obszarem regularnym $D \subset \mathbb{R}^2$ i ograniczonej z dołu i z góry odpowiednio wykresami funkcji ciągłych $z = d(x, y)$ oraz $z = g(x, y)$ wyraża się wzorem

$$V = \iint\limits_D (g(x,y) - d(x,y))dxdy.$$

Przykład 12. Obliczymy objętość kuli $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ wewnątrz walca $x^2 + y^2 = 9$.

Niech funkcja $z = f(x, y)$ ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu na obszarze regularnym D. Pole powierzchni S płata krzywoliniowego będącego wykresem funkcji f dla $(x, y) \in D$ wyraża się wzorem

$$S = \iint\limits_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\, dxdy.$$

Przykład 13. Obliczymy pole powierzchni kuli $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ wewnątrz walca $x^2 + y^2 - 3x = 0$.

Masę obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x, y)$ obliczamy ze wzoru

$$M = \iint\limits_D \sigma(x,y)dxdy.$$

Przykład 14. Obliczymy masę obszaru D ograniczonego krzywymi $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 2$ o gęstości powierzchniowej masy każdym punkcie tego obszaru danej wzorem $\sigma(x, y) = xy$.